



Amazon Route 53

Principal objetivo da lição

Você aprenderá a descrever os recursos e as opções de roteamento do Amazon Route 53.

O que é o Route 53?



Amazon Route 53

- O Route 53 é um serviço da web dimensionável do sistema de nomes de domínio (DNS).
- Com esse serviço, você pode fazer o seguinte:
 - Registrar ou transferir um nome de domínio.
 - Resolver nomes de domínio para endereços IP.
 - Conectar-se à infraestrutura.
 - Distribuir o tráfego entre as Regiões.
 - Oferecer suporte à alta disponibilidade e a uma latência reduzida.



Você pode usar o Elastic Load Balancing (ELB) e o Amazon EC2 Auto Scaling para realizar projetos arquitetônicos altamente flexíveis, dimensionáveis e resilientes. Mas e se você quiser distribuir o tráfego nas Regiões da Amazon Web Services (AWS)? É possível que você tenha vários motivos para

Você pode usar o Elastic Load Balancing (ELB) e o Amazon EC2 Auto Scaling para realizar projetos arquitetônicos altamente flexíveis, dimensionáveis e resilientes. Mas e se você quiser distribuir o tráfego nas Regiões da Amazon Web Services (AWS)? É possível que você tenha vários motivos para distribuir o tráfego entre Regiões, incluindo:

- Recuperação de desastres para interrupções generalizadas
- Latência reduzida que fornece serviços mais próximos de onde os usuários estão localizados

O Amazon Route 53 fornece um serviço da web do sistema de nomes de domínio (DNS) na nuvem que é altamente disponível e dimensionável. O Route 53 foi projetado para fornecer uma maneira confiável e econômica de rotear usuários finais a aplicações da internet. Ele converte URLs, como `www.example.com`, em endereços IP numéricos que os computadores usam para se conectar uns com os outros, como `192.0.2.1`.

O Route 53 também conecta solicitações de usuários à infraestrutura que está sendo executada na AWS. Exemplos dessa infraestrutura são instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), balanceadores de carga do ELB ou buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Ele também pode ser usado para rotear usuários para infraestruturas fora da AWS. Você também pode usar o Route 53 para configurar as verificações de integridade do DNS. Dessa forma, ele pode rotear o tráfego para endpoints íntegros ou monitorar de forma independente a integridade da aplicação e dos endpoints.

Você pode usar o Route 53 para rotear o tráfego globalmente por meio de várias tipos de

Usar o Route 53 com o ELB

Associar um nome DNS ao ELB

- Por padrão, a AWS atribui um nome de host ao seu balanceador de carga que é solucionado em um conjunto de endereços IP.
- Atribua seu próprio nome de host usando um conjunto de registros de recursos de alias.
- Crie um registro de nome canônico (CNAME) que aponte para o balanceador de carga.

Nome de domínio



example.com



ALIAS



web-app.us-west-2.elb.amazonaws.com

Nome DNS padrão



Lembre-se de que um balanceador de carga do ELB distribui os workloads entre vários recursos de computação, como servidores virtuais. Usar um balanceador de carga aumenta a disponibilidade e a tolerância a falhas de suas aplicações.

Lembre-se de que um balanceador de carga do ELB distribui os workloads entre vários recursos de computação, como servidores virtuais. Usar um balanceador de carga aumenta a disponibilidade e a tolerância a falhas de suas aplicações.

Quando você cria um balanceador de carga do ELB, ele recebe um nome DNS padrão, como no exemplo. Você pode optar por usar o nome DNS padrão ou associar o seu próprio nome DNS, que pode ser gerenciado usando o Route 53. Por exemplo, você pode registrar um nome de domínio, como `example.com`, para o seu site ou aplicativo web. Em seguida, você poderia rotear o tráfego da internet para os recursos em sua conta da AWS.

Um registro de nome canônico (CNAME) pode redirecionar consultas ao DNS para qualquer registro do DNS. Por exemplo, você pode criar um CNAME que redireciona consultas de `apex.example.com` para `acme.example.com` ou `acme.example.org`.

Um registro de alias só pode redirecionar consultas para recursos selecionados da AWS. Exemplos desses recursos podem ser buckets do S3, distribuições do Amazon CloudFront ou outro registro na zona hospedada do Route 53 em que você cria o alias.

Políticas de roteamento

O Route 53 oferece suporte às seguintes políticas de roteamento:

1. Política de roteamento simples
2. Política de roteamento ponderado
3. Política de roteamento por latência
4. Política de roteamento por failover
5. Política de roteamento por geolocalização (localização da consulta ao DNS)
6. Política de roteamento por geoproximidade (fluxo de tráfego para uma Região AWS ou latitude e longitude)
7. Política de roteamento de resposta com valores múltiplos
8. Política de roteamento baseada em IP



O Route 53 oferece suporte a várias políticas de roteamento diferentes:

1. Política de roteamento simples: use para um único recurso que execute determinada função para o seu domínio; por exemplo, um servidor web que oferece conteúdo para o site

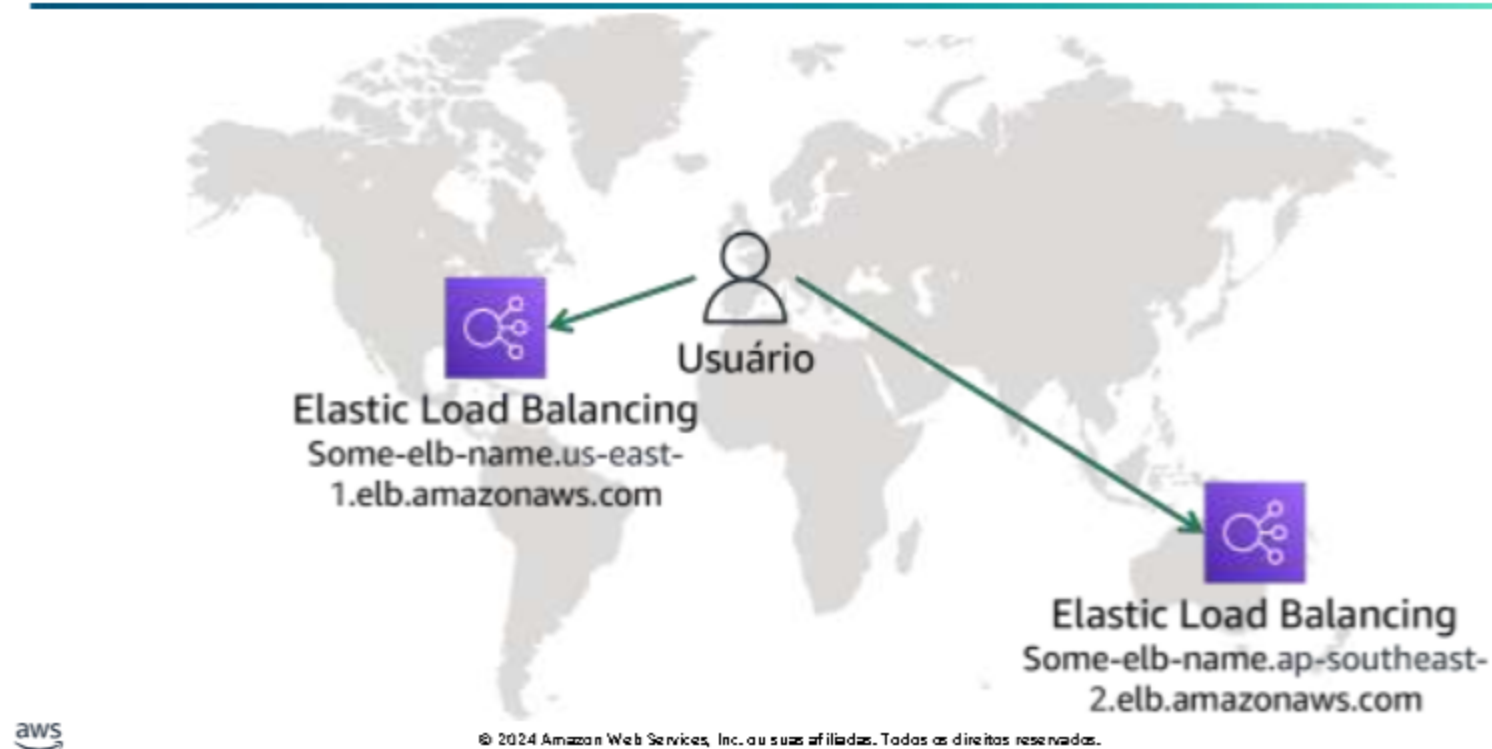
O Route 53 oferece suporte a várias políticas de roteamento diferentes:

1. Política de roteamento simples: use para um único recurso que execute determinada função para o seu domínio; por exemplo, um servidor web que oferece conteúdo para o site exemplo.com.
2. Política de roteamento ponderado: use para rotear o tráfego para vários recursos nas proporções que você especificar.
3. Política de roteamento por latência: use quando você tiver recursos em várias Regiões AWS e quiser rotear o tráfego para a Região que fornece a latência mais baixa.
4. Política de roteamento por failover: use quando quiser configurar o failover ativo-passivo.
5. Política de roteamento por geolocalização: use quando quiser rotear o tráfego com base na localização dos usuários.
6. Política de roteamento por geoproximidade: use quando quiser rotear o tráfego com base na localização dos recursos e, opcionalmente, alternar o tráfego de recursos em uma localização para recursos em outra.
7. Política de roteamento de resposta com valores múltiplos: use quando quiser que o Route 53 responda a consultas ao DNS com até oito registros íntegros selecionados aleatoriamente.
8. Política de roteamento baseada em IP: use quando quiser rotear o tráfego com base na localização dos usuários e ter os endereços IP de origem do tráfego.

Para obter mais informações sobre as políticas de roteamento, consulte “Choosing a Routing Policy” (Escolher uma política de roteamento) em

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html>

Roteamento baseado em latência (LBR)



Suponha que você queira distribuir sua arquitetura de implantação entre várias Regiões em todo o mundo e fornecer aos usuários o tempo de resposta mais rápido. Muitas vezes, mas não sempre, a Região geograficamente mais próxima do usuário fornece os tempos de resposta mais rápidos.

Suponha que você queira distribuir sua arquitetura de implantação entre várias Regiões em todo o mundo e fornecer aos usuários o tempo de resposta mais rápido. Muitas vezes, mas não sempre, a Região geograficamente mais próxima do usuário fornece os tempos de resposta mais rápidos.

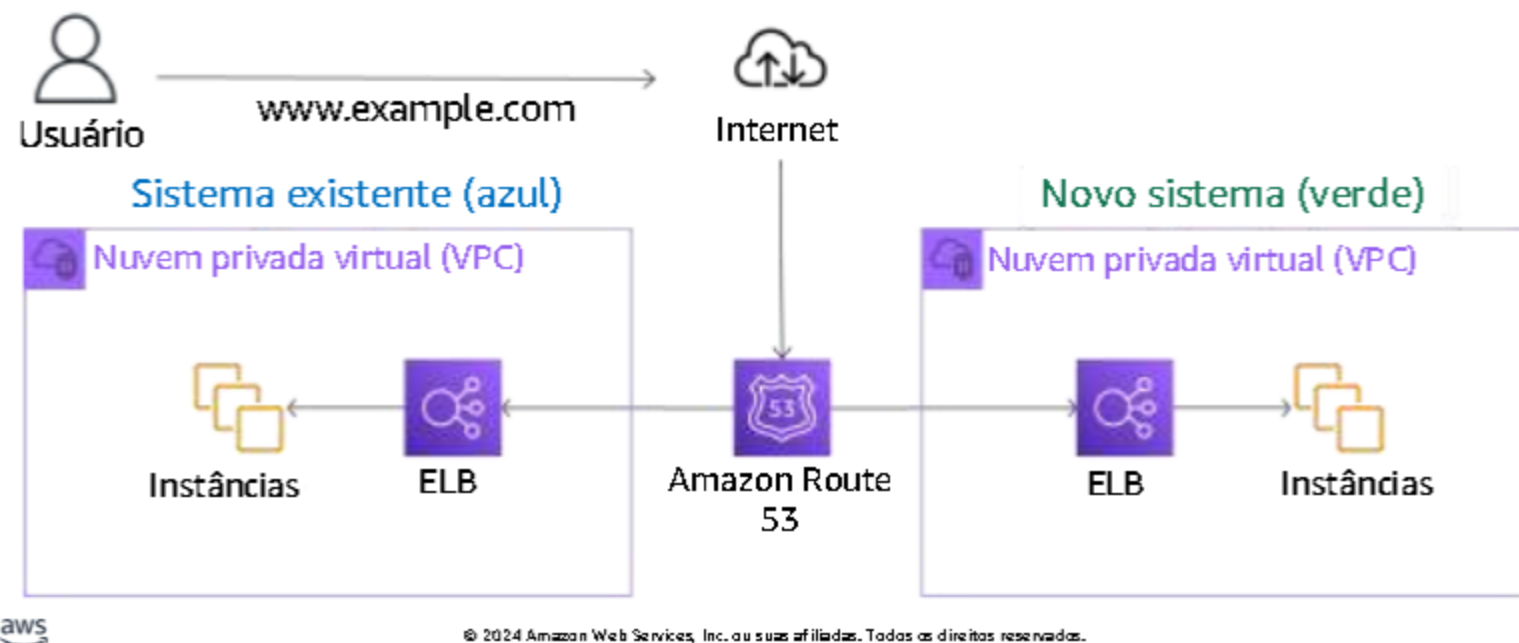
Para situações como essa, você pode usar o Route 53 para executar o que é conhecido como roteamento baseado em latência (LBR). O LBR oferece a capacidade de usar o DNS para encaminhar solicitações de usuários para a Região AWS, o que proporcionará aos usuários a resposta mais rápida.

Por exemplo, suponha que você tenha balanceadores de carga nas Regiões Leste dos EUA (Virgínia do Norte) e Ásia-Pacífico (Sydney). Você criou um conjunto de registros de recursos de latência no Route 53 para cada balanceador de carga. Um usuário em Barcelona, Espanha, insere o nome do seu domínio em um navegador. O DNS roteia a solicitação para um servidor de nomes do Route 53. O Route 53 refere-se a seus dados de latência entre as diferentes Regiões e roteia a solicitação adequadamente.

Na maioria dos casos, o resultado é que sua solicitação é roteada para a localização geográfica mais próxima. Por exemplo, ela é roteada para a Austrália no caso de um usuário na Nova Zelândia, ou para a Virgínia no caso de um usuário no Canadá.

Caso de uso do Route 53

Implantação azul/verde



Uma implantação azul/verde é uma implantação que reduz o risco de o site ou a aplicação ficar indisponível porque você executa dois ambientes de produção correspondentes. Um ambiente é chamado de ambiente azul e o outro, de ambiente verde.

Uma implantação azul/verde é uma implantação que reduz o risco de o site ou a aplicação ficar indisponível porque você executa dois ambientes de produção correspondentes. Um ambiente é chamado de ambiente azul e o outro, de ambiente verde.

O diagrama mostra um exemplo de implantação azul/verde. Observe os dois ambientes paralelos, cada um com seu próprio balanceador de carga do ELB e configuração do Amazon EC2 Auto Scaling. O recurso de roteamento ponderado do Route 53 é então usado para começar a deslocar os usuários do ambiente existente (azul) para o novo ambiente (verde). Esse processo pode ser feito para migrar usuários para o ambiente verde novo ou atualizado.

Você pode usar vários serviços, como o Amazon CloudWatch e o Amazon CloudWatch Logs, para monitorar o ambiente verde. Se forem encontrados problemas em qualquer lugar do novo ambiente, o roteamento ponderado do Route 53 poderá ser implantado para transferir os usuários de volta para os servidores azuis em execução.

Quando o novo ambiente verde estiver totalmente ativo e em execução sem problemas, o ambiente azul poderá ser gradualmente desligado. Devido à latência potencial dos registros do DNS, um desligamento total do ambiente azul pode levar de um dia a uma semana.



Route 53

Demonstração

Rotear tráfego para uma instância do EC2

Perguntas de verificação

1. Um arquiteto de soluções quer garantir que os usuários sejam encaminhados para a Região mais próxima com base em sua localização. Qual política de roteamento do Route 53 faria esse arranjo acontecer?
2. Depois de configurar o Route 53 para rotear usuários para a Região mais próxima, os clientes estão reclamando de uma resposta lenta. Qual política de roteamento selecionaria rotas com base na menor latência?
3. Qual é um exemplo de componente de infraestrutura da AWS ao qual o Route 53 pode conectar solicitações de usuários?



As respostas das perguntas são estas:

1. Um arquiteto de soluções quer garantir que os usuários sejam encaminhados para a Região mais próxima com base em sua localização. Qual política de roteamento do Route 53 faria esse

Ideias principais



- O Route 53 oferece suporte a várias políticas de roteamento, que incluem políticas simples, ponderadas, por latência, por failover, por geolocalização, por geoproximidade e de resposta com valores múltiplos.
- O Route 53 ajuda a fazer o seguinte:
 - Registrar ou transferir nomes de domínio.
 - Solucionar nomes de domínio para endereço IP.
- O Route 53 pode rotear o tráfego para recursos em diferentes Regiões AWS e recursos on-premises.
- Com o roteamento baseado em latência (LBR), você pode usar o DNS para rotear solicitações de usuários para a Região AWS que oferecerá aos usuários a resposta mais rápida.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?

Entre em contato conosco em

<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.

Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.